

Novas Tecnologias em Redes de Comunicação

Redes Móveis
(parte II)

Guilherme Werneck de Oliveira
guilherme.oliveira@ifpr.edu.br

Objetivos de Hoje



- Conhecer o principal objetivo da quinta geração de redes móveis
- Diferenciar as possíveis arquiteturas 5G
- Compreender os componentes do core 5G e compará-los aos do 4G

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)



Com a explosão da Internet das Coisas (IoT) e a demanda por sistemas ciberfísicos industriais (Indústria 4.0), o 4G (LTE) atingiu sua maturidade por volta de 2014 com alguns limites estruturais

- Saturação do Espectro Sub-6 GHz
 - Dificuldade de alocar faixas contíguas largas de frequência para atender à demanda exponencial de tráfego de dados

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)



Com a explosão da Internet das Coisas (IoT) e a demanda por sistemas ciberfísicos industriais (Indústria 4.0), o 4G (LTE) atingiu sua maturidade por volta de 2014 com alguns limites estruturais

- Núcleo de Rede Rígido (EPC - Evolved Packet Core)
 - Funções de controle e dados fortemente acopladas, dificultando a distribuição geográfica do processamento próximo à borda (Edge Computing)

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)



Com a explosão da Internet das Coisas (IoT) e a demanda por sistemas ciberfísicos industriais (Indústria 4.0), o 4G (LTE) atingiu sua maturidade por volta de 2014 com alguns limites estruturais

- Latência de Interface Aérea
 - A temporização do 4G LTE (com subportadoras fixas de 15 kHz e Transmission Time Interval de 1 ms) impunha barreiras matemáticas para alcançar latências inferiores a 10 ms ponta a ponta

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)



Surge então a quinta geração de redes móveis

Um dos objetivos do 5G é melhorar a capacidade de área da rede* em três ordens de grandeza, mais de 1000 vezes a do 4G

*O desempenho da rede celular é geralmente medido em termos de taxa de dados agregada ou capacidade de área (quantidade total de dados que a rede pode atender em bits por unidade de área)

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)



O 5G também visa

- Latência de 1 ms em rotas fim a fim
- 99,999% de disponibilidade da rede
- 100% de cobertura geográfica
- 90% de redução no uso de energia

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)



A ITU (International Telecommunication Union) apresentou um projeto denominado IMT-2020 (International Mobile Telecommunications), definindo os requisitos para o 5G

Requisitos padronizados tecnicamente pelo consórcio 3GPP (3rd Generation Partnership Project) a partir do Release 15 (concluído em 2018 com a introdução do 5G NR - New Radio)

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)



Para viabilizar o 5G NR, o consórcio 3GPP (TS 38.104) reformulou a divisão do espectro em duas grandes categorias

- FR1 (Frequency Range 1 - Sub-7 GHz): Frequências de 410 MHz a 7.125 MHz (subportadoras de 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz)
- FR2-1 (Frequency Range 2 - mmWave / Ondas Milimétricas): Frequências de 24.250 MHz a 52.600 MHz (subportadoras de 60 kHz, 120 kHz)
- FR2-2 (Frequency Range 2 Estendido - mmWave): Frequências de 52.600 MHz a 71.000 MHz (subportadoras de 120 kHz, 480 kHz, 960 kHz)

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)



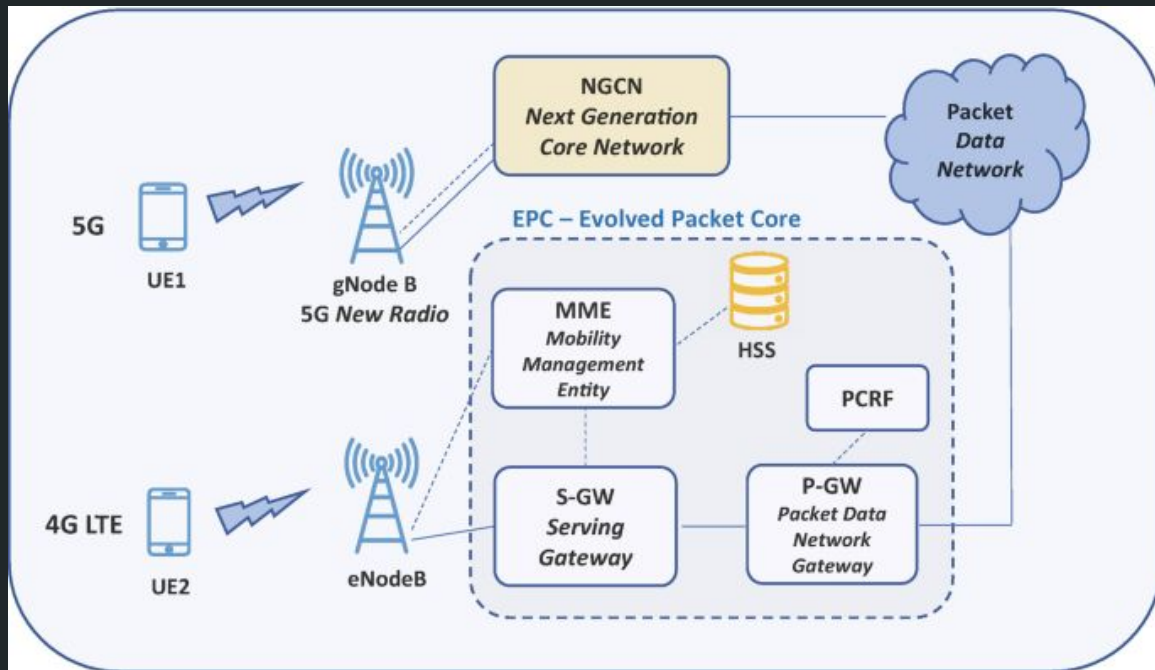
- Bandas de 4G LTE utilizam o prefixo B (ex.: B28, B3, B7)
- Bandas de 5G NR utilizam o prefixo n (ex.: n28, n78, n258)

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Arquiteturas



Non Standalone (5G NSA)



O DSS (Dynamic Spectrum Sharing - Compartilhamento Dinâmico de Espectro) utiliza somente a infraestrutura 4G

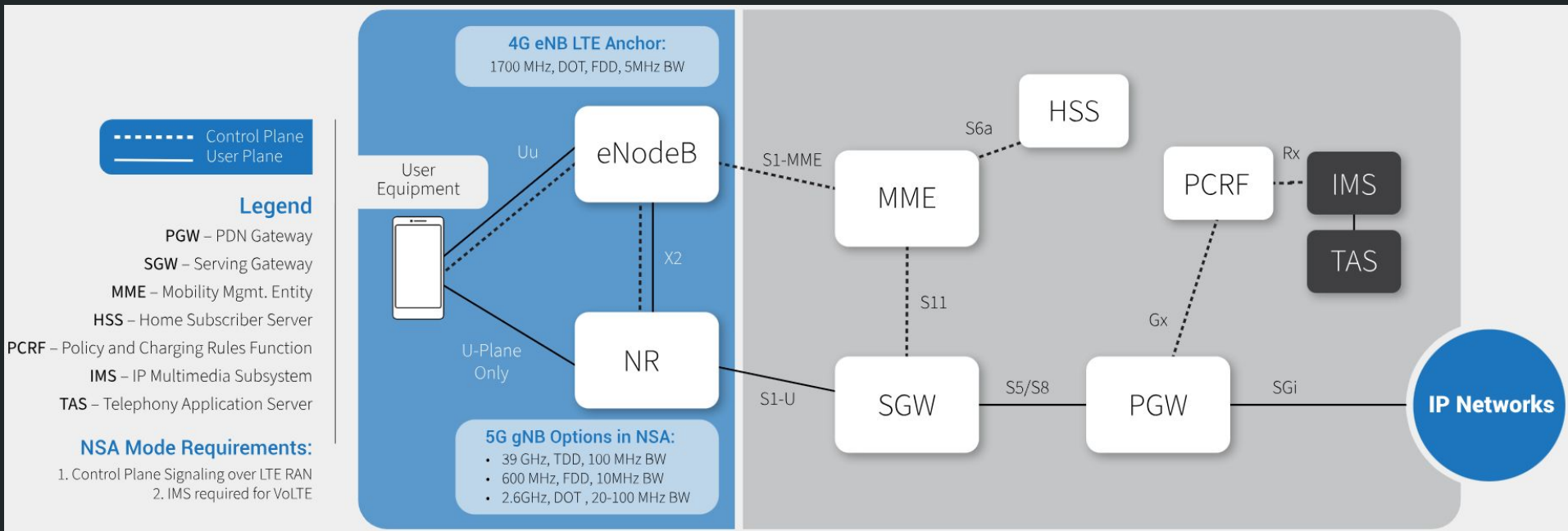
b/n3 (1800 MHz) e b/n7 (2600 MHz) no Brasil

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Arquiteturas



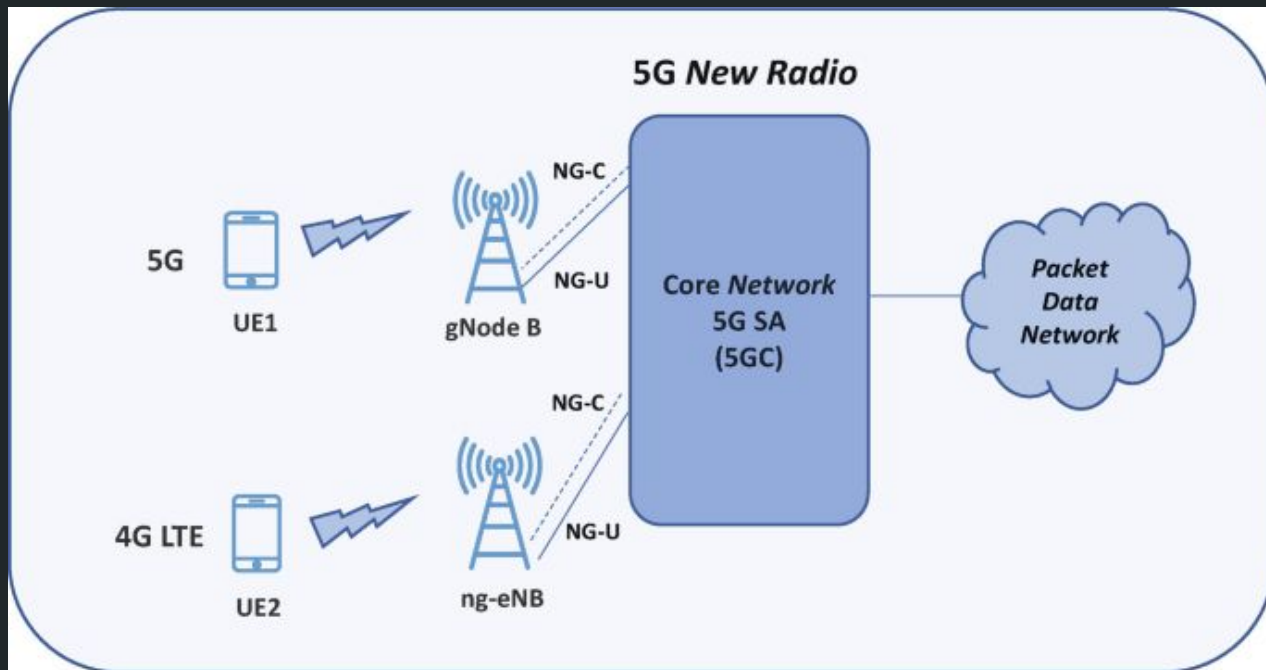
Non Standalone (5G NSA)



Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Arquiteturas

Standalone (5G SA)

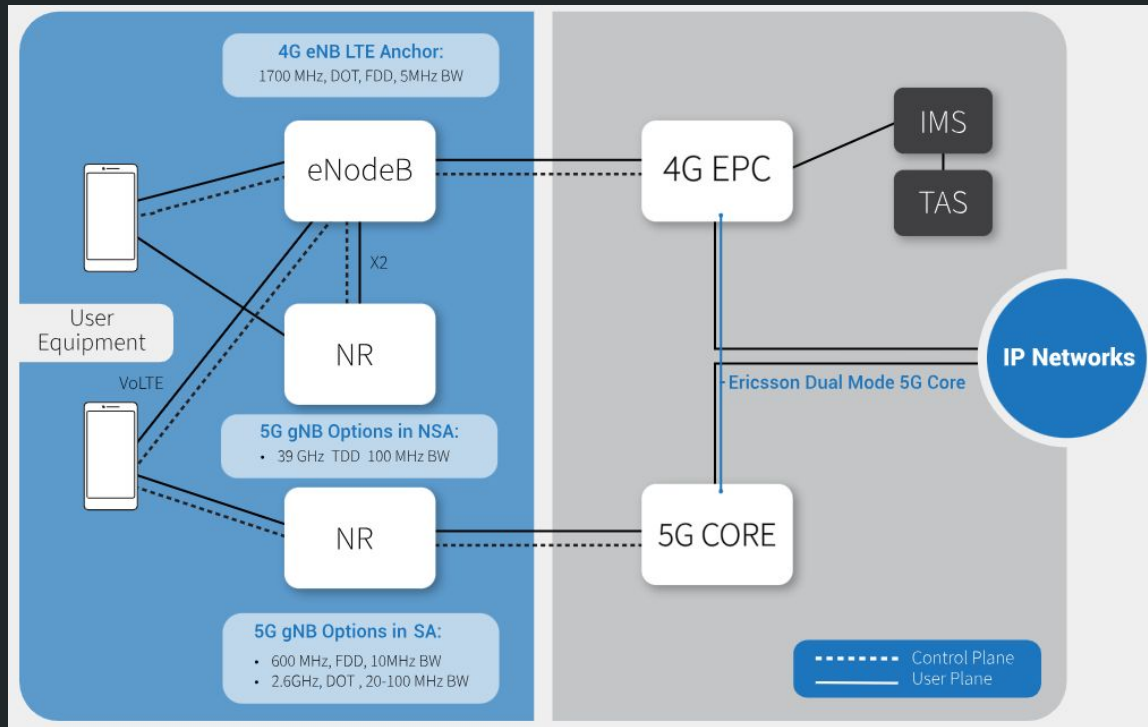


Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Arquiteturas

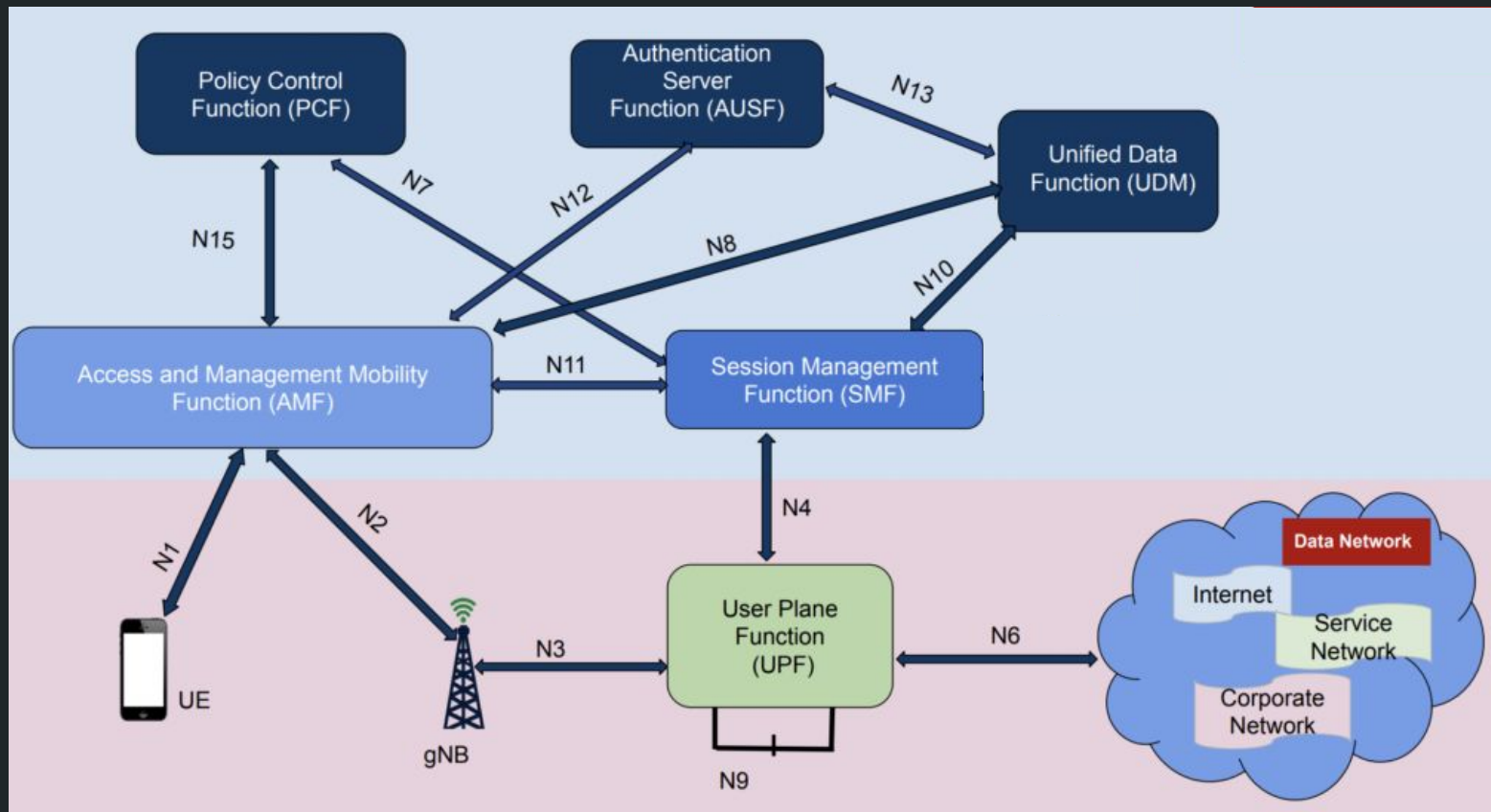


Standalone (5G SA)



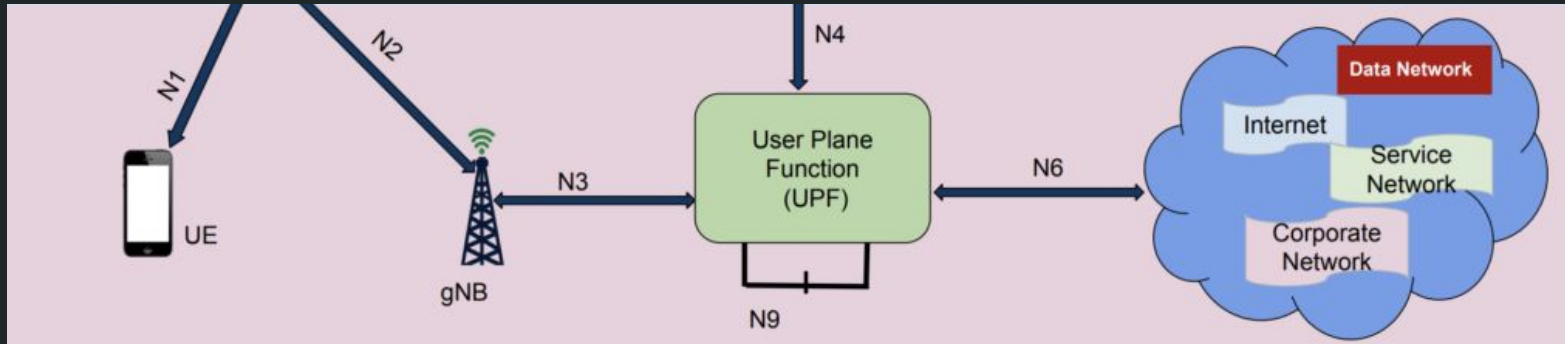
Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Core



Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Core



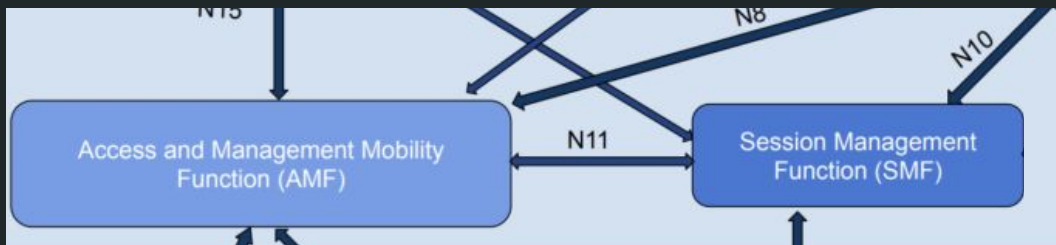
User Plane Function (UPF)

É responsável pelo roteamento e encaminhamento de pacotes, inspeções de pacotes e um ponto de ancoragem para mobilidade RAT (Radio Access Technology)

É o coração do Control and User Plane Separation (CUPS)

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Core



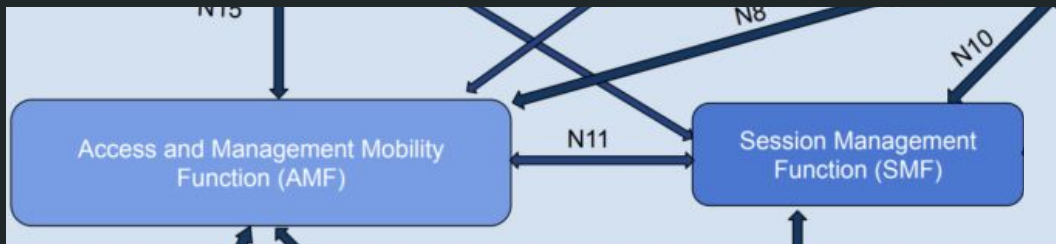
Session Management Function (SMF)

É responsável pelo gerenciamento de sessão (com o usuário) e aplicação dos controles de políticas

Fornece controle e aplicação de QoS (Qualidade de Serviço) com base em políticas recebidas do PCF, também coleta dados de uso e gera informações de cobrança para fins de faturamento

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Core



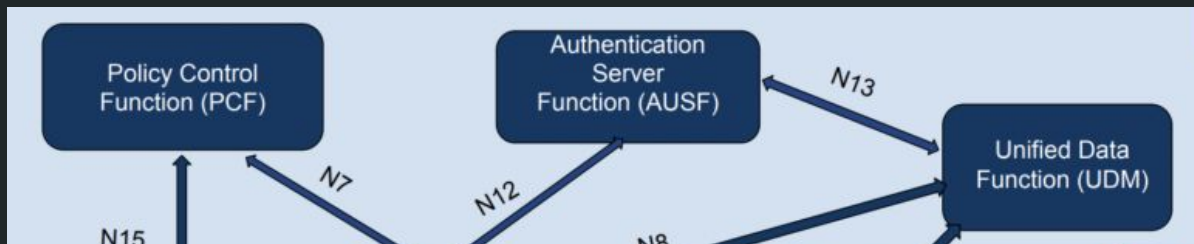
Access and Mobility Management Function (AMF)

Sua principal responsabilidade é gerenciar o acesso e a mobilidade dos usuários dentro da rede (handoff)

É responsável por solicitar o registro de um dispositivo na rede e atribuir a ele um identificador exclusivo, além de verificar a sua identidade e determina se ele está autorizado a acessar a rede (AAA)

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Core



Policy Control Function (PCF)

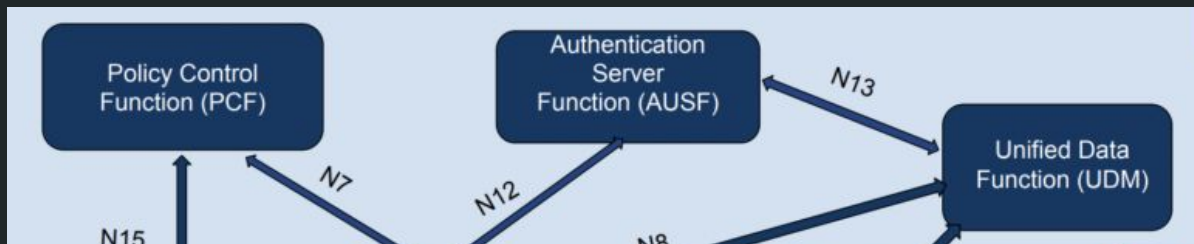
É responsável por gerenciar políticas que regulam vários aspectos da rede

Essas políticas abrangem uma gama de funções, incluindo QoS, alocação de recursos de rede, autenticação, mobilidade, segurança, bilhetagem etc.

Componente no qual se define as políticas a serem aplicadas no ambiente de rede

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Core



Authentication Server Function (AUSF)

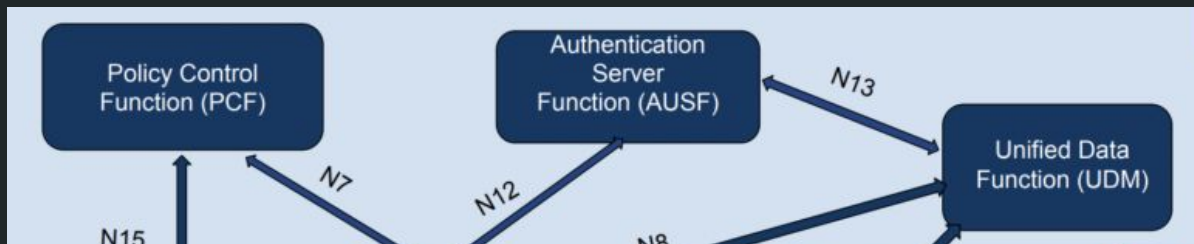
É responsável pelos procedimentos de segurança da rede

Verifica a identidade de um usuário, valida seus dados de assinatura, determina o contexto de segurança apropriado para o assinante, AAA, define um identificador temporário e exclusivo a sessão do usuário

Também é responsável pela distribuição de chaves criptográficas

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Core

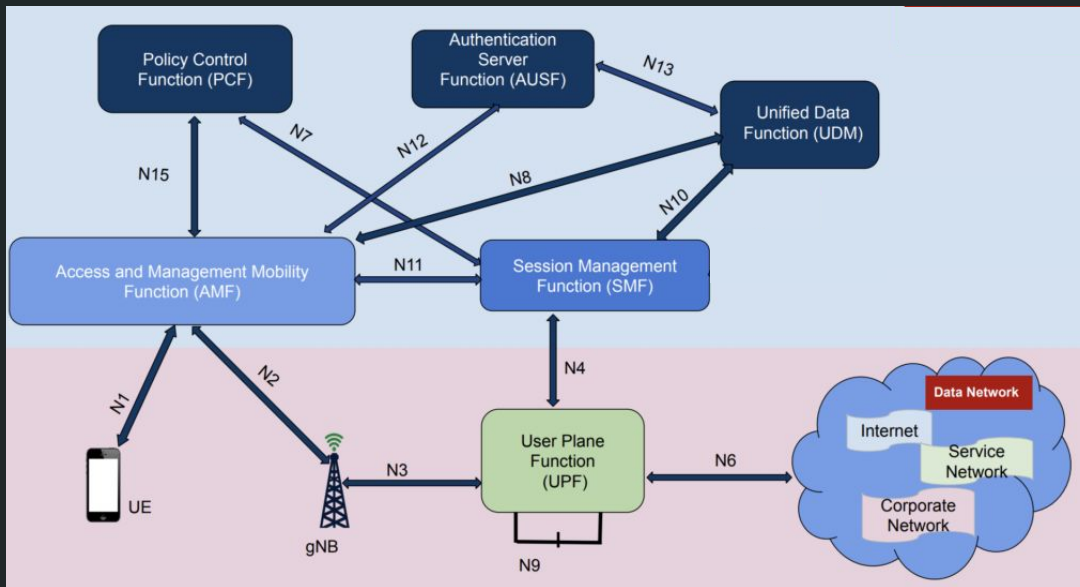


Unified Data Management (UDM)

Componente que centraliza os dados dos usuários da rede, como informações de perfil, informações de autenticação, identificação

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Fluxo

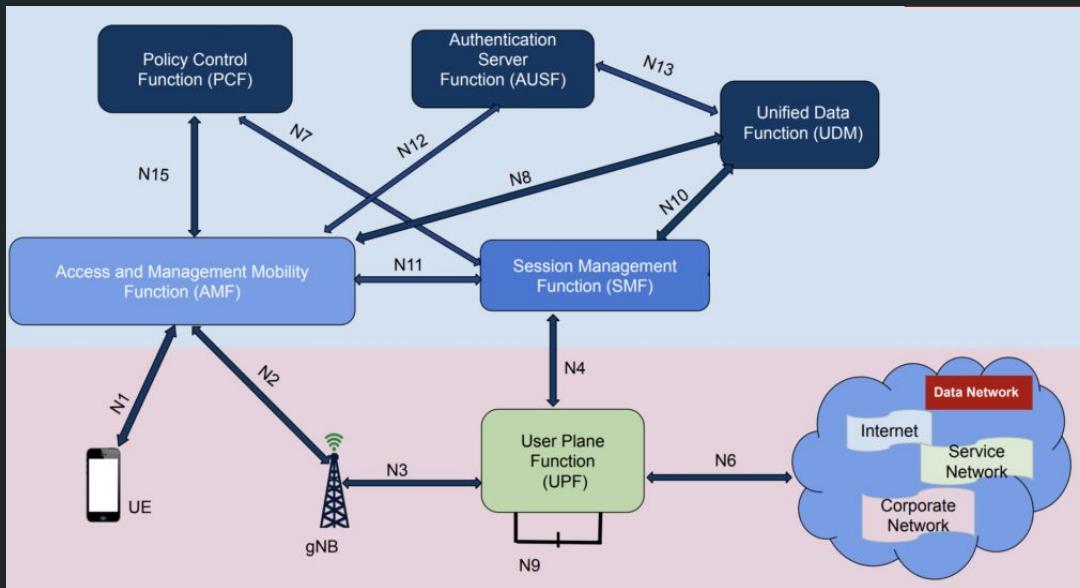


Ao ligar o UE, o pedido de conexão chega até a AUSF

1 - O UE envia sinalização de rádio via gNB para a AMF solicitando registro na rede

Redes Móveis

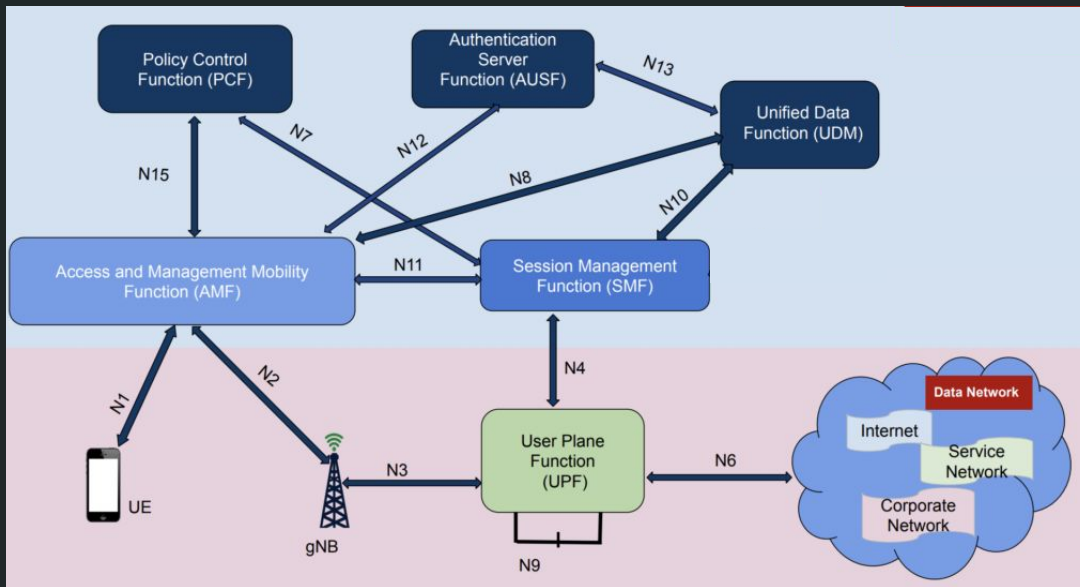
Quinta Geração (5G): Fluxo



2 - A AMF consulta a AUSF para validar as credenciais criptográficas do SIM card geradas e armazenadas na UDM

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Fluxo

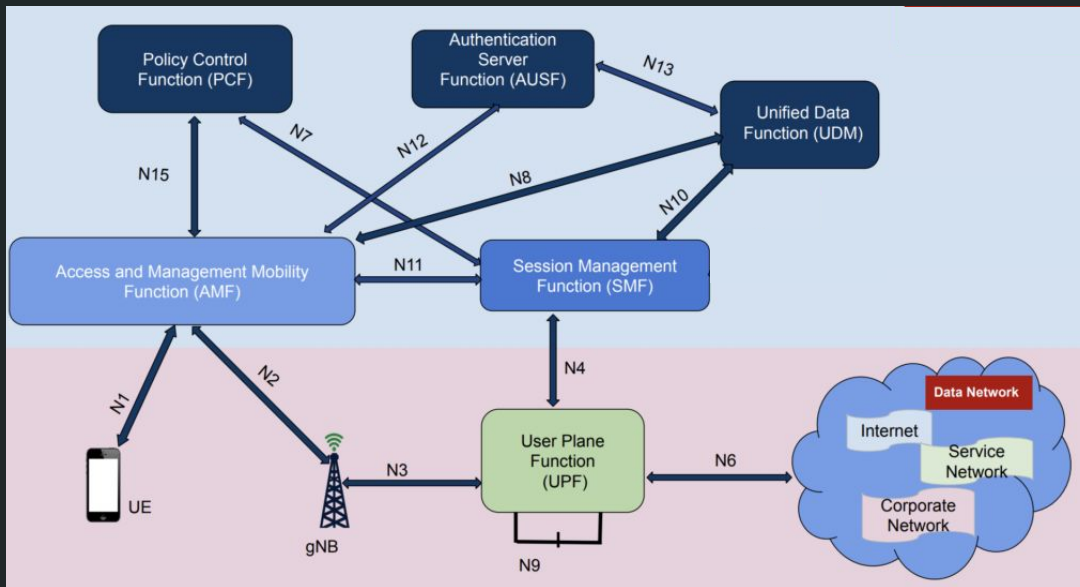


Após o usuário ser considerado legítimo, a rede precisa saber o que ele pode fazer

3 - O PCF é acionado para definir as regras de velocidade e o limite da sua conexão (tipo de plano)

Redes Móveis

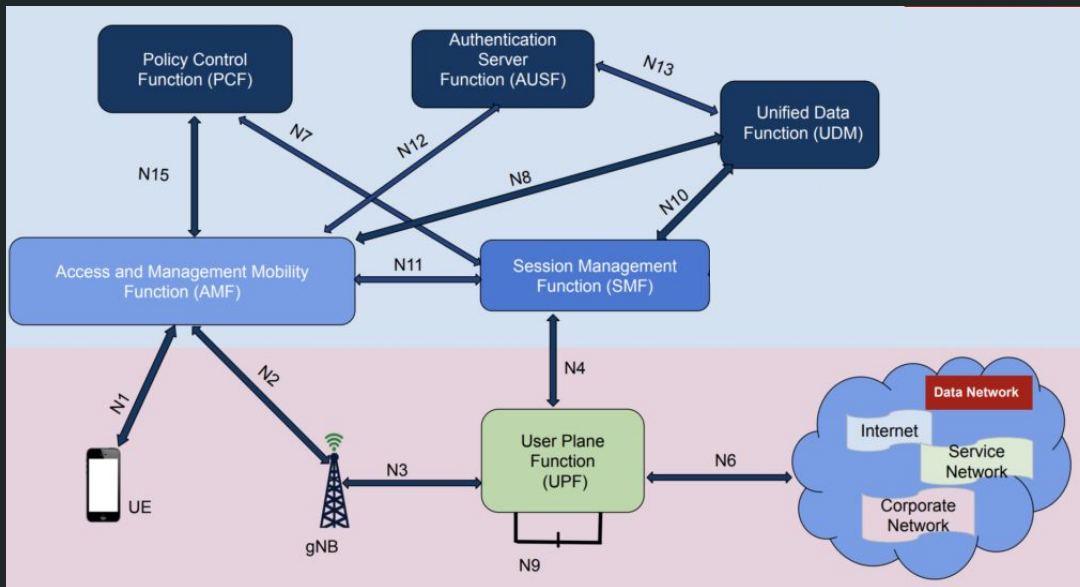
Quinta Geração (5G): Fluxo



4 - Para criar as regras, o PCF consulta o perfil de assinatura do usuário diretamente na UDM e envia para os componentes que gerenciam o tráfego da rede (como a AMF e a SMF)

Redes Móveis

Quinta Geração (5G): Fluxo



5 - A SMF configura o fluxo no UPF

6 - Os pacotes de dados fluem diretamente entre UE
→ gNB → UPF → Rede de Destino, sem passar pelas funções de controle

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)



Funções do EPC (Core 4G)		Funções do 5G
MME	Gerenciamento de mobilidade	AMF
	Gerenciamento de autenticação	AUSF
	Gerenciamento de sessão	SMF
P-GW	Gerenciamento de sessão	
	Encaminhamento de dados do plano de usuário	UPF
S-GW	Encaminhamento de dados do plano de usuário	
PCRF	Cobrança e controle de políticas	PCF
HSS	Banco de dados de usuários	UDM

Redes Móveis

Quinta Geração (5G)

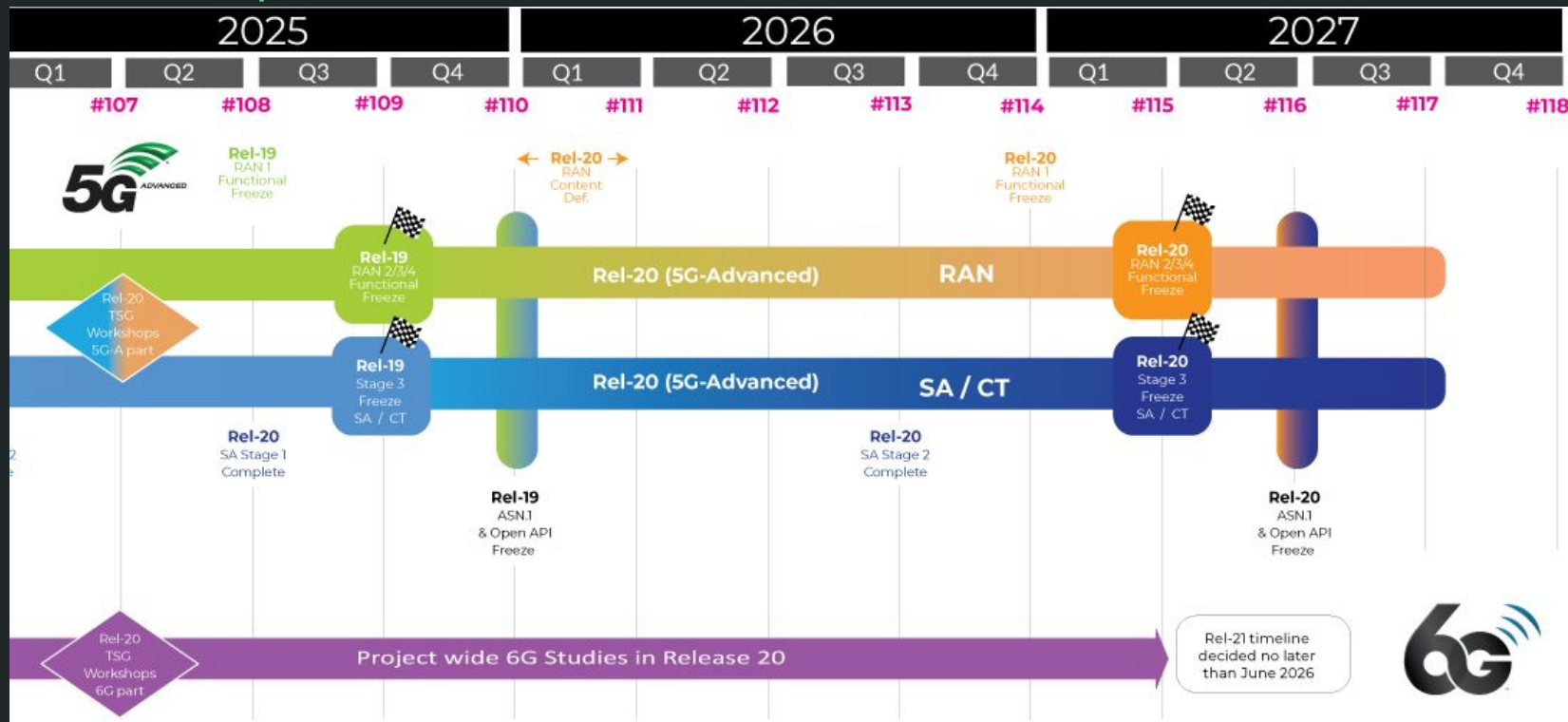


Benefícios e casos de uso

- Virtualização dos componentes core da rede (NFV)
- Mobile Edge Computing ou Multi-access Edge Computing (MEC)
- Fatiamiento de rede (network slicing)
- Redes 5G privadas (<https://aws.amazon.com/pt/private5g/>,
<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/private-5g-core/private-5g-core-overview>)
- Realidade virtual e aumentada
- Veículos autônomos/conectados
- IoT e IoE (ex.: cidades inteligentes)

Redes Móveis

Leitura Complementar



Introduction to 3GPP Release 19 and 6G Planning
(<https://www.youtube.com/watch?v=H68y7Fpuwkl>)

Redes Móveis

Leitura Complementar



RNP Sobre Nós ▾ Sistema RNP ▾ PDI ▾ Programas & Projetos Serviços ▾ Informe-se ▾ Chamadas ▾ Contato    

← PROJETOS

Brasil6G

O Projeto Brasil 6G é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) com foco em pesquisa e desenvolvimento para preparar o país para a sexta geração de redes móveis (6G). A iniciativa conta com a participação do Inatel, da RNP e do CPQD.

<https://www.rnp.br/programas-e-projetos/brasil6g/>

<https://inatel.br/brasil6g/>



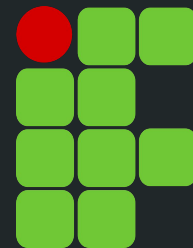
Referências

- The Different Architectures Used in 1G, 2G, 3G, 4G, and 5G Networks
 - https://doi.org/10.1007/978-3-031-10650-7_7
- Use Cases and Architecture
 - <https://5gsecuritytestbed.com/use-cases-and-architecture/>
- 3GPP TS 23.501: System Architecture for the 5G System (5GS)
 - <https://www.3gpp.org/dynareport/23501.htm>



Referências

- 3GPP TS 38.104: NR; Base Station (BS) radio transmission and reception
 - <https://www.3gpp.org/dynareport/38104.htm>
- 3GPP TS 38.300: NR; NR and NG-RAN Overall Description
 - <https://www.3gpp.org/dynareport/38300.htm>
- ITU-R M.2083: IMT Vision - Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond
 - <https://www.itu.int/rec/r-rec-m.2083>



Obrigado pela sua presença!

Guilherme Werneck de Oliveira

guilherme.oliveira@ifpr.edu.br